

מבחן באלגברה 1מ'
אביב תשס"ח מועד ב'

מס סטודנט: _____ פקולטה: _____

- משך הבחינה שלוש שעות.
- במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בדפים אלה.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלה 1	
שאלה 2	
שאלה 3	
שאלה 4	

שאלת שעורי בית 4ג'

10

ציון	
------	--

שאלה מס. 1 (30 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית

$$\cdot \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 4 & -4 \\ -4 & 4 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

א. מצא את הפולינום האופייני של A וכן את הערכים העצמיים שלה.

ב. האם A ניתנת ללכסון? אם לא, נמק מדוע לא, ואם כן נמק מדוע כן, ובנוסף מצא מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P כך ש $P^{-1}AP = D$.

רכז תשובות

הפולינום האופייני של A	הערכים העצמיים של A
--------------------------	-----------------------

ב. כן / לא

$D =$	,	$P =$	אם כן

שאלה מס 2 (30 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ ויהיו $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. נתונה טרנספורמציה לינארית T המקיימת $Tu_1 = 2w, Tu_2 = -5w$.

א. חשב את $T(-w)$ ואת $T(w)$.

ב. הוכח ש T^{18} איננה הפיכה.

יהי U מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 1:

$$U = \{ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נתונה טרנספורמציה לינארית $P : U \rightarrow U$ ע"י

$$P(x + 2) = x + 3, \quad P(2x + 1) = 5x + 15$$

ג. הוכח ש $\text{Ker}(P) = \text{Im}(P)$.

ד. הוכח ש $P^{15}(2009x + 2008) = 0$.

רכוז תשובות

$$T(-w) =$$

$$Tw =$$

א.

שאלה 3 (20 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. אם U ו W הם תתי מרחב של מרחב וקטורי V עם בסיסים B_1 ו B_2 בהתאמה אז $B_1 \cup B_2$ הוא בסיס של $U + W$.

ב. אם A ו B הן מטריצות ממשיות 7×7 המקיימות $ABABABA - A = 0$ אז A היא איננה הפיכה.

ג. אם A היא מטריצה מרוכבת 3×3 ו $2 - i$ הוא שורש של הפולינום האופייני של A , אז ל A יש ערך עצמי ממשי עם רבוי גאומטרי 1.

ד. המטריצות הממשיות $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ ו $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 4 \\ 9 & 7 & 8 \end{pmatrix}$ דומות זו לזו (מעל $\mathbb{R}$).

שאלה מס. 4 (20 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. יהיו $n \geq 7$, b מספרים טבעיים. אם A היא מטריצה ממשית $n \times n$ המקיימת $A^t = 3A + bI_n$ אז A^b ניתנת ללכסון.

כאן A^t היא המטריצה המוחלפת של A .

ב. אם A היא מטריצה ריבועית ממשית אנטיסימטרית ו- $adj(A)$ הפיכה, אז $adj(A)$ אנטיסימטרית ו- A הפיכה.

ג. אם T הוא אופרטור לינארי ב- $\mathbb{R}^3$ המקיים:

$$T(1, 2, 3) = T(4, 5, 6) = T(7, 8, 9) = (0, 0, 0)$$

אז T הוא אופרטור האפס.

